# Préparation Bac Blanc

**2h - Calculatrice non autorisée - Barème indicatif**

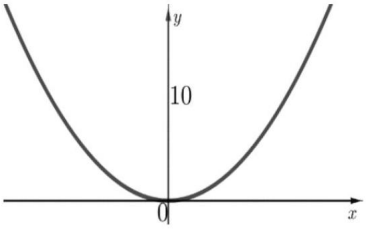
## Exercice 1 — (06 points)

Cet exercice est un Questionnaire à Choix Multiples (QCM).
Pour chaque question, 4 réponses sont proposées, dont une seule est exacte.
Une réponse exacte rapporte 1 point. Une réponse inexacte, une absence de réponse ou une réponse multiple ne rapporte ni n'enlève aucun point.

**1)** Proposition 1 : un article subit une diminution de 20%, puis une hausse de 20%. Son prix final :

**a)** a diminué de 4%
**b)** est identique au prix initial
**c)** a diminué de 22%
**d)** a augmenté de 15%

**2)** Proposition 2 : on a représenté ci-contre la parabole d'équation $y = x^2$. Sur $\mathbb{R}$, l'inéquation $x^2 \leqslant 5$ est équivalente à :




**a)** $-\sqrt{5} \leqslant x \leqslant \sqrt{5}$
**b)** $x \leqslant -\sqrt{5}$ ou $x \geqslant \sqrt{5}$
**c)** $x \geqslant \sqrt{5}$
**d)** $x = \sqrt{5}$ ou $x = -\sqrt{5}$

**3)** Proposition 3 : L'inéquation $5 - 4x \leqslant 3x - 6$ a pour ensemble solution dans $\mathbb{R}$ :

**a)** $\left]-\infty; \frac{11}{7}\right]$
**b)** $\left]-\infty; -\frac{11}{7}\right]$
**c)** $\left[\frac{11}{7}; +\infty\right[$
**d)** $[1; +\infty[$

**4)** Proposition 4 : L'expression affine $A(x) = -2x + 8$ a pour tableau de signes :

**a)**

| $x$ | $-\infty$ | | $4$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $A(x)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | |

**b)**

| $x$ | $-\infty$ | | $4$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $A(x)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |

**c)**

| $x$ | $-\infty$ | | $-4$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $A(x)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | |

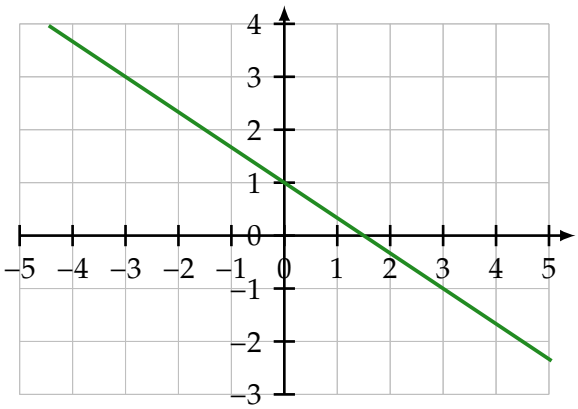
**d)**

| $x$ | $-\infty$ | | $-4$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $A(x)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |

**5)** Proposition 5 : On considère la fonction $f$ définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 25x^2 - 81$. La forme factorisée de $f(x)$ est :

**a)** $(5x - 9)^2$
**b)** $(25x - 81)(25x + 81)$
**c)** $5(x - 9)^2$
**d)** $(5x - 9)(5x + 9)$

**6)** Proposition 6 : on a représenté ci-dessous une droite $\mathcal{D}$ dans un repère orthonormé.



Une équation de la droite $\mathcal{D}$ est :

**a)** $y = -\frac{2}{3}x + 1$

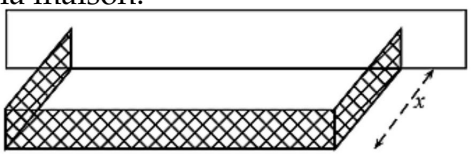
**b)** $y = \frac{2}{3}x + 1$

**c)** $2x - 3y + 1 = 0$

**d)** $y = -\frac{3}{2}x + 1$

## Exercice 2 — (05 points)

Un particulier souhaite construire une terrasse rectangulaire et l'entourer d'une barrière sur 3 des côtés, le 4ème côté étant la maison. Par souci d'économie, il récupère du bois et commence par réaliser la barrière avant de faire sa terrasse. Avec le bois qu'il possède, il ne peut faire qu'un maximum de 32 m pour la barrière. On appelle $x$ la longueur du côté de la barrière perpendiculaire au mur de la maison.

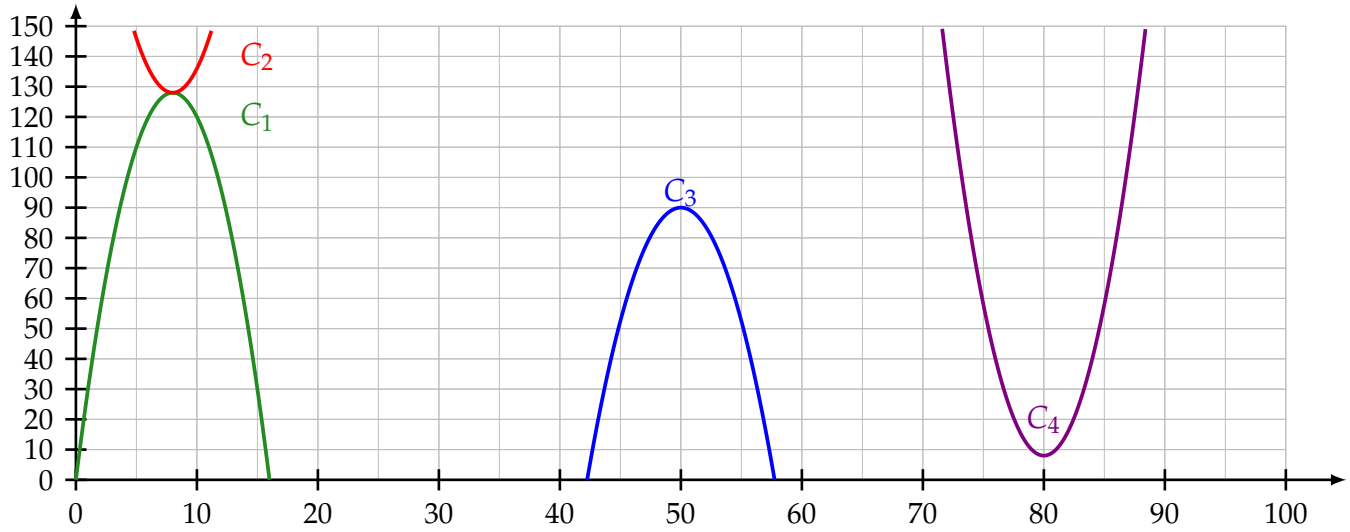



On appelle $\mathcal{A}$ la fonction qui à un nombre $x$ associe $\mathcal{A}(x)$ l'aire de la terrasse.
La fonction $\mathcal{A}$ est ainsi définie sur l'intervalle $[0;16]$.

**1)** **a)** Vérifier que l'aire $\mathcal{A}(x) = -2x^2 + 32x$.

**b)** Montrer que la forme canonique de $\mathcal{A}(x)$ est $-2(x-8)^2 + 128$.

**2)** Quatre courbes ont été tracées sur le graphique ci-dessous. Identifier celle qui représente la fonction $\mathcal{A}$.



**3)** Dresser le tableau de variations de la fonction $\mathcal{A}$.

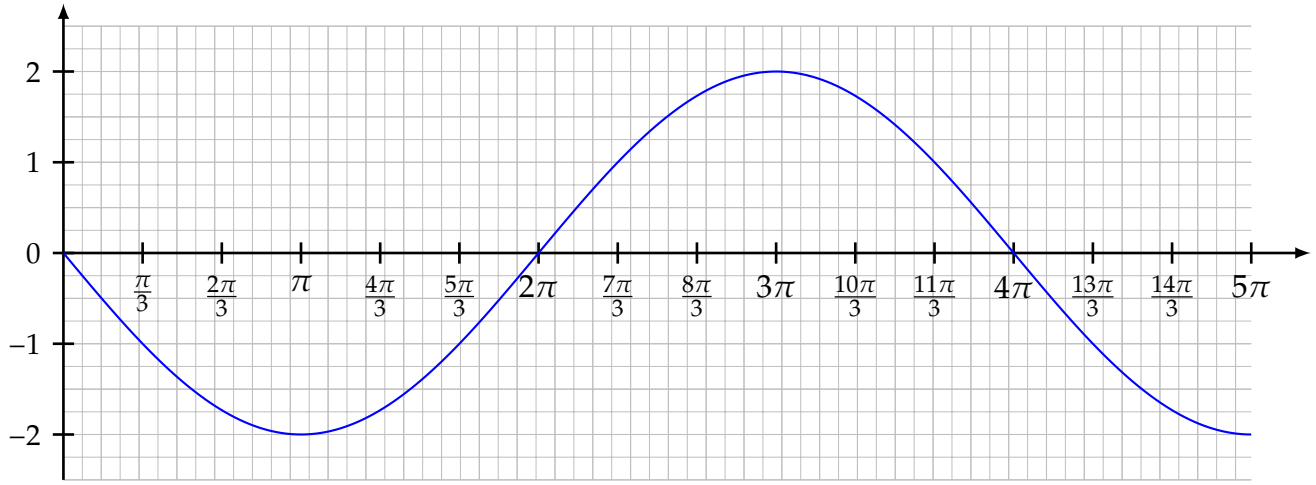
**4)** Pour quelle valeur de $x$ l'aire de la terrasse est-elle maximale ? Donner la valeur de cette aire.

**5)** Pour quelles valeurs de $x$ l'aire de la terrasse est-elle supérieure ou égale à 96 m$^2$ ?

## Exercice 3 — (04 points)

On considère la fonction $f$ définie sur $[0;5\pi]$ par $f(x) = 2\sin\left(\dfrac{x+2\pi}{2}\right)$.

La courbe représentative $(\mathcal{C}_f)$ de la fonction $f$ est représentée dans le repère ci-dessous :




### Partie A : lectures graphiques

Avec la précision permise par le graphique,

**1)** Déterminer l'encadrement le plus précis possible de $f(x)$.

**2)** Déterminer l'image de $\dfrac{10\pi}{3}$ par la fonction $f$.

**3)** Déterminer le(s) antécédent(s) de 1 par la fonction $f$.

### Partie B : justifications mathématiques

**1)** Démontrer que, pour tout $x$ de l'intervalle $[0;5\pi]$, on a $-2 \leqslant f(x) \leqslant 2$.

**2)** **a)** Déterminer, en expliquant votre démarche, la mesure principale de $\dfrac{8\pi}{3}$.

**b)** En déduire la valeur exacte de $f\left(\dfrac{10\pi}{3}\right)$.

**3)** **a)** En s'appuyant sur un cercle trigonométrique, résoudre l'équation $\sin(X) = \dfrac{1}{2}$ dans l'intervalle $[\pi;3\pi]$

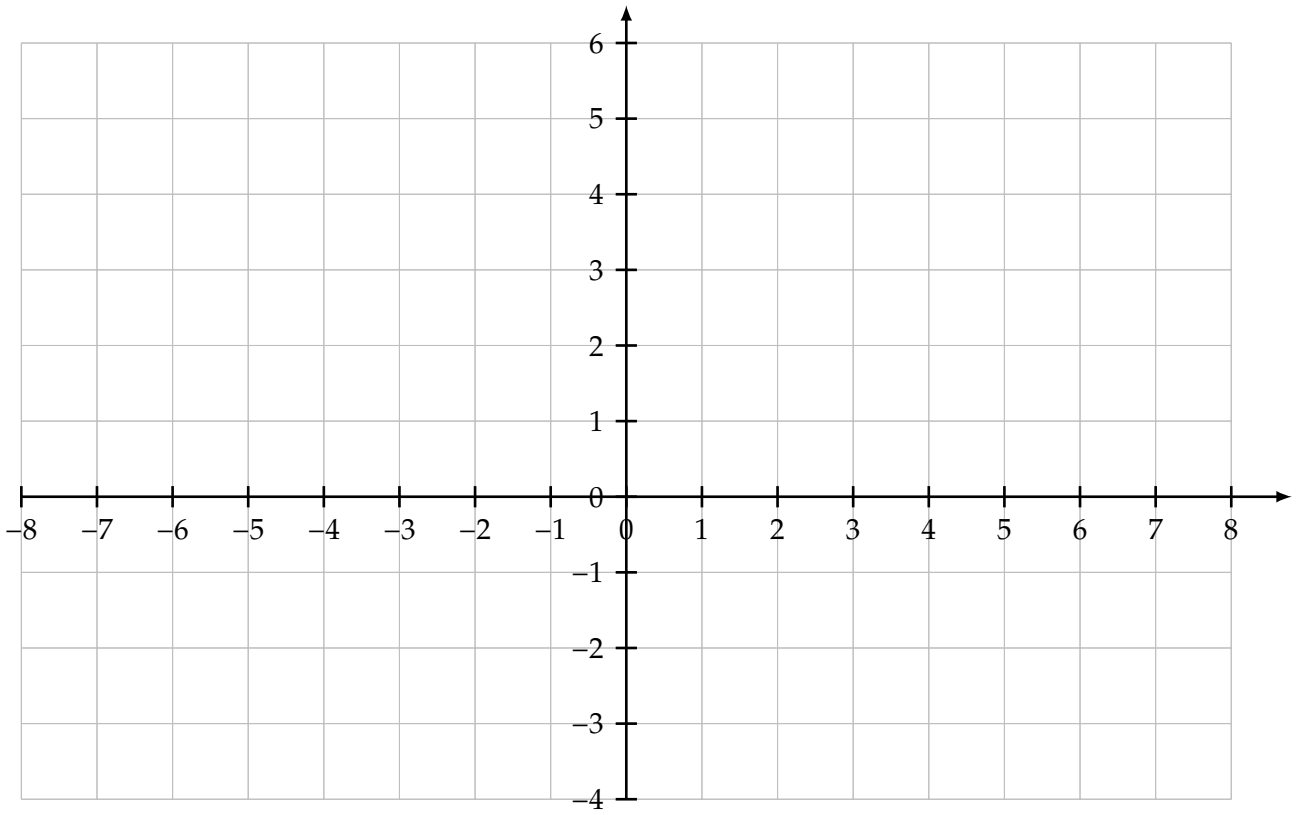
**b)** En déduire les solutions de l'équation $f(x) = 1$ dans l'intervalle $[0;5\pi]$.

## Exercice 4 – (05 points)

Dans le plan muni d'un repère orthonormé $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$, on considère les points $A(-1;5)$, $B(-7;-3)$ et $C(7;-1)$.

Données : $\sqrt{50}=5\sqrt{2}$ et $\dfrac{1}{\sqrt{2}}=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$

**1)** Tracer le triangle $ABC$ dans le repère donné ci-dessous :




**2)** Calculer le produit scalaire $\overrightarrow{BC}\cdot\overrightarrow{BA}$.

**3)** **a)** Exprimer $\overrightarrow{BC}\cdot\overrightarrow{BA}$ en fonction de l'angle $(\overrightarrow{BC};\overrightarrow{BA})$.

**b)** En déduire la valeur exacte de l'angle orienté $(\overrightarrow{BC};\overrightarrow{BA})$ en radians.

**4)** Montrer que le triangle $ABC$ est rectangle, et préciser en quel point.

**5)** **a)** Calculer les longueurs $AB$ et $AC$.

**b)** En déduire la valeur exacte de l'angle orienté $(\overrightarrow{CB};\overrightarrow{CA})$ en radians.